HTML相关面试题解析

1 Doctype 的作用？

```
Doctype 是作用于文档最顶部的文档声明，是告诉浏览器是以标准模式还是 以怪异模式展示该页面。
Doctype 不存在或格式错误都会导致页面以怪异模式 展示页面。
```

2 标准模式和怪异模式的区别：

```
标准模式的页面排版和 JS 运作模式都是浏览器支持的最高标准，而怪异模 式是向后兼容，模拟老浏览器模式行为，防止页面无法正常工作
```

3行内元素/块级元素/空元素有哪些？

```
行内元素: a/img/span/b/strong/input/select/section
块级元素: div/p/table/ul/ol/li/h1-h6
空元素: br/hr/img/input/link/meta
```

4 介绍一下你对浏览器内核的理解?

```
浏览器主要分为两个部分:渲染引擎和 JS 引擎

渲染引擎：主要负责获取页面内容和排版渲染页面
JS 引擎：解析和执行 JS 来实现页面的动态效果，以及交互内容
```

5 常用浏览器的内核有哪些？

```
Trident内核: IE,MaxThon,TT,The World,360,搜狗浏览器等。[又称MSHTML]
Gecko内核: Netscape6及以上版本，FF,MozillaSuite/SeaMonkey等
Presto内核: Opera7及以上。      [Opera内核原为: Presto，现为: Blink;]
Webkit内核: Safari,Chrome等。   [ Chrome的: Blink（WebKit的分支）]
```

6 浏览器是怎么对 HTML5 的离线储存资源进行管理和加载的？

```
(1)在线的情况下，浏览器发现 html 标签有 manifest 属性，它会请求 manifest 文件
如果是第一次访问 app，那么浏览器就会根据 manifest 文件的内容下 载相应的资源并且进行离线存储
如果已经访问过 app 且资源已经离线存储了，浏览器会对比新的 manifest 文件与旧的 manifest 文件，如果文件没有发生改变，就不做 任何操作。如果文件改变了，那么就会重新下载文件中的资源并进行离线存储
(2)离线的情况下，浏览器就直接使用离线存储的资源。
```

7 描述一下 cookies/sessionStorage 和 localStorage 的区 别?

```
  cookies是网站为了表示用户身份而储存在用户本地终端上的数据,Cookies 的数据始终在同源的 http 请求中携带,会在浏览器和服务器中来回传递,大小不能超过 4K(通常经过加密,所以不用担心账号被盗,同源策略[同源是指"协议+域名+端口" 三者相同]可以防止 XSS 和 CSRF 攻击浏览器,XSS 就是用过浏览器的 cookies, 截取用户数据,CSRF 是模拟用户在网页上面的操作,完成数据请求.异步策略牵 扯到了 JSONP)
  sessionStorage 和 localStorage 的数据都是在本地存储,不会把数据发给 服务器,localStorage 是关闭浏览器,数据还存在不会丢失,而 sessionStorage 是 离开浏览器后,数据会自动删除
```

8 HTML5 新特性有哪些？如何处理 HTML5 新标签的兼容性问题？如何区分 HTML 和 HTML5？

```
HTML5 新特性:
  绘图方面：加入了 canvas 绘图和 SVG 绘图;
  媒体方面： 加入了 video 和 audio 标签 语义化标签： 比如 header、nav、footer、section , article   本地离线存储： localStorage['loʊkl] 和 sessionStory 两种本地离线缓 存 localStorage 是长期储存数据,关闭浏览器后数据不会丢失 sessionStorage 是关闭浏览器后数据自动删除
  表单控件: calendar、date、time、email、url、search ;
  以及一些新技术: webwoker / websocket/GelolCation



  区分的话：通过 Doctype 声明/新增的结构元素/功能元素
```

9 简述一下你对 HTML 语义化的理解?

```
用正确的标签做正确的事情，html 语义化让页面的内容结构更加简单易懂， 便于搜索引擎解析，便于阅读维护和理解
```

10 HTML5 离线缓存怎么使用，工作原理能不能解释一下？

```
用户在没有联网时，可以正常访问站点或应用，等用户联网时，更新用户的缓存 文件
浏览器是怎么对 HTML5 进行离线缓存资源进行管理和加载的?：在联网情况下， html 头部有 manifest 属性，会请求 manifest 文件，如果是第一次访问，浏览 器会根据 manifest 的内容下载相应的资源并且进行离线缓存，如果不是第一个， 会加载成为新的 manifest 文件，新旧 manifest 文件对比，如果一致，则不发 生变化，如果不一致，那么会重新下载文件中的资源并进行离线缓存
```

11 页面导入样式时,使用 link 和@import 有什么区别?

```
1.link 属于 XHTML 标签,除了加载 CSS 之外还能用于定义 RSS,@import 是 CSS
2.link 加载的文件,在页面加载的时候,link 文件会同时加载,而@import 引入的 CSS 文件,是页面在加载完成后再加载的
3.@import 有兼容性问题,IE5 以下的浏览器是无法识别的,而 link 无兼容性 问题
```

12 Iframe 有哪些缺点?

```
Iframe 会阻碍页面的 onload 事件
浏览器的搜索引擎一般读无法解读 iframe 页面,不利于 SEO 的搜索
Iframe 和主页面共享链接池,会影响页面的并行加载
使用 js 动态添加 iframe src 属性,可以避免一三问题
```

13 Label 的作用是什么?怎么用?

```
<label for="Name">Number:</label>
<input type="text"name="Name" id="Name"/>

<label>Date:<input type="text" name="B"/></label>
```

```
label 标签是定义表单控制间的关系,当用户点击 label 里面的文字时,浏览器 会自动把光标转载表单控件上
```

14 HTML5 的 form 如何关闭自动完成功能?

```
给不想要提示 form 或某个 input 设置 autocomplete = off
```

15 如何实现浏览器内多个标签之间的通信

```
Websocket/SharedWorker 都是可以将不同线程共享为 一个线程,他们的数据也是共享的(没怎么用过,用法不太清楚)
LocalStorage 也可以实现浏览器多个标签页之间的通信,localStorage 在另一个浏览器被添加/删除/修改时,会触发一个事件, 我们可以通过对 loacalStorage 监听事件,控制他的值来进行信息通信
```

16 页面可见性有哪些用途?(visibility API)

```
可以通过 visibilityState 检测当前页是否可见,以及打开网页的时间,可以 控制页面在被切换后,停止视频和音频的播放
```

17 Title 和 h1 的区别,b 与 strong 的区别,i 和 em 的区别?

```
title 属性没有明确的标题,只是 HTML 语义化的一个标签,而 h1 则是层次 明确的标题,h1 标签里的文字,字体较大,并且会加粗
b 与 strong 都有加粗字体的作用,strong 只是更加语义化,是加重语气的 意思
i 和 em,em 是强化文本的内容,而所有浏览器对重要内容都是以斜体形式 显示的,i 则是表示,标签内文本为斜体
```

18 Web 标准以及 W3C 标准是什么？

```
标签闭合、标签小写、不乱嵌套，使用外链 css 和 js、结构行为表现的分离
```

19 xhtml 和 html 有什么区别？

```
功能上的差别：
  主要是 xhtml 可兼各大浏览器、手机以及 PDA，并且浏览器也能快速正 确地编译网页
书写习惯的差别：
  xhtml 元素必须被正确嵌套，闭合、区分大小写，文档必须拥有根元素
```

20 Canvas 和 Svg 有什么区别?

svg绘制出来的每一个图形的元素都是独立的DOM节点,能够方便的绑定事 件或用来修改。canvas 输出的是一副画布

svg 输出的图形是矢量图形，后期可以修改参数来自由放大缩小，不会失真 和锯齿。而 canvas 输出标量画布，就像一张图片一样，放大会失真或者锯齿

21 Canvas 跨域问题？如何解决？

当 canvas 绘制一张外部链接图片时，我们会遇到跨域问题，在浏览器打开 这个页面的时候，会发现这个问题:
  Uncaught DOMException: Failed to execute 'toDataURL' on 'HTMLCanvasElement': Tainted canvases may not be exported.
  这是由于 canvas 受限于 CORS 策略，会存在跨域问题，虽然可以使用图像，但是绘制到画布上会污染画布，一旦一个画布被污染，就无法提取画布的数据. 比如无法使用画布 toBlod() ，toDataURL() 或者 getImageData() 方法
    解决方案:
    1. img 标签上新增了 crossorgin 属性，这个属性决定了图片获取过程中是否开启 CORS 功能(存在兼容性问题)
    2. 将文件读入到blob文件对象，然后使用URL.createObjectURL转换 成 src 可用的地址